

SQL Homework

CAC по каналах

Розрахунок вартості залучення користувача та юніт-економіки рекламних каналів

Студент: Смоляр А. Р.

Курс: SKELAR IT Analytics Intensive

Дата: 18 травня 2026

Контекст і завдання

ЩО РАХУЄМО І НАВІЩО

Що таке CAC

Customer Acquisition Cost — скільки коштує залучення одного зареєстрованого користувача.

$$\text{CAC} = \text{Total Spend} / \text{Registrations}$$

Завдання — порахувати CAC по трьох рекламних каналах (**TikTok**, **META**, **Google**) на основі сирих даних з рекламних кабінетів та порівняти ефективність з LTV з минулого заняття.

Дані: marketing_ads_raw

- ▶ **8 814 рядків** сирої вивантажки
- ▶ **Період:** 02.01.2024 – 14.07.2024
- ▶ **Гранулярність:** source → campaign → adset → ad → date
- ▶ **Метрики:** spend, impressions, clicks, installs, registrations

Структура даних: важливий нюанс

КУМУЛЯТИВНІ SNAPSHOT-И

На кожну пару (ad_id, date) існує 3–6 рядків з різними timestamp. Метрики у них накопичуються, а не сумуються.

Приклад: одне оголошення за один день

DATE	TIMESTAMP	SPEND (\$)	IMPRESSIONS	CLICKS
2024-01-02	03:08:00	3.625	90	0
2024-01-02	13:35:29	7.250	180	1
2024-01-02	00:14:59 (наст. доба)	10.875	271	2

✗ НЕПРАВИЛЬНО

$SUM(spend) = 3.625 + 7.25 + 10.875 = 21.75$ — завищений у 2х результат

✓ ПРАВИЛЬНО

Беремо тільки найновіший snapshot за timestamp: $spend = 10.875$

Підхід до розв'язання

ТРИ КРОКИ ЧЕРЕЗ СТЕ

КРОК 1

Дедублікація

`ROW_NUMBER()` з партиціонуванням по `(ad_id, date)` та сортуванням `timestamp DESC`.
Залишаємо `rn = 1` — найновіший snapshot.

КРОК 2

Денні метрики

`GROUP BY (source, date)`. Тепер `SUM()` працює коректно — без задвоєння.

КРОК 3

Метрики по каналу

`GROUP BY source`. Розраховуємо CPM, CTR, CR
Click → Install, CR Install → Reg, **CAC**.

Формули метрик

$$\text{CPM} = (\text{Spend} / \text{Impressions}) \times 1000$$
$$\text{CTR} = (\text{Clicks} / \text{Impressions}) \times 100\%$$
$$\text{CR Click} \rightarrow \text{Install} = \text{Installs} / \text{Clicks}$$
$$\text{CAC} = \text{Spend} / \text{Registrations}$$

SQL — Крок 1: Дедублікація

СТЕ DEDUP З ВІКОННОЮ ФУНКЦІЄЮ

```
-- Кумулятивна структура: беремо найновіший snapshot на (ad_id, date)
WITH dedup AS (
  SELECT
    source, campaign_id, adset_id, ad_id, date,
    spend, impressions, clicks, installs, registrations
  FROM (
    SELECT
      *,
      ROW_NUMBER() OVER (
        PARTITION BY ad_id, date
        ORDER BY timestamp DESC
      ) AS rn
    FROM `homework-1-496718.workshop_sql.marketing_ads_raw`
  )
  WHERE rn = 1 -- найсвіжіший snapshot за день
)
```

ПЕРЕВІРКА

Після дедублікації: **8 814** → **1 950 рядків**. На кожну (ad_id, date) — рівно 1 рядок.

ЧОМУ ROW_NUMBER, А НЕ DISTINCT

Нам потрібен **цілий рядок** з усіма метриками, а не лише унікальні комбінації. ROW_NUMBER дозволяє відсортувати та обрати потрібний.

SQL — Кроки 2 і 3: Агрегація та метрики

CTE DAILY_BY_SOURCE TA CHANNEL_METRICS

```
-- КРОК 2: Денні метрики по (source, date)
daily_by_source AS (
  SELECT source, date,
         SUM(spend) AS spend, SUM(impressions) AS impressions,
         SUM(clicks) AS clicks, SUM(installs) AS installs,
         SUM(registrations) AS registrations
  FROM dedup
  GROUP BY source, date
),
-- КРОК 3: Метрики по каналу за весь період
channel_metrics AS (
  SELECT source,
         SUM(spend) AS total_spend,
         ROUND(SAFE_DIVIDE(SUM(spend), SUM(impressions)) * 1000, 3) AS cpm,
         ROUND(SAFE_DIVIDE(SUM(clicks), SUM(impressions)) * 100, 3) AS ctr_pct,
         ROUND(SAFE_DIVIDE(SUM(installs), SUM(clicks)) * 100, 2) AS cr_click_install_pct,
         ROUND(SAFE_DIVIDE(SUM(registrations), SUM(installs)) * 100, 2) AS cr_install_reg_pct,
         ROUND(SAFE_DIVIDE(SUM(spend), SUM(registrations)), 3) AS cac
  FROM daily_by_source
  GROUP BY source
)
SELECT * FROM channel_metrics ORDER BY cac;
```

Чому **SAFE_DIVIDE**: повертає NULL замість помилки при діленні на нуль. Гарантує, що запит не впаде, якщо в каналі немає реєстрацій або кліків.

Результати: метрики по каналах

ФІНАЛЬНА ТАБЛИЦЯ

SOURCE	TOTAL SPEND	CPM	CTR	CR CLICK → INST	CR INST → REG	CAC	LTV	LTV/CAC
META	\$4 992 140.64	\$14.00	1.20%	39.99%	93.98%	\$3.11	\$6.20	2.00
TikTok	\$1 441 769.34	\$22.00	1.50%	30.96%	87.96%	\$5.39	\$8.50	1.58
Google	\$1 519 991.83	\$40.00	0.80%	36.94%	95.94%	\$14.12	\$12.40	0.88

🏆 ЛІДЕР ЗА CAC

META

\$3.11 за реєстрацію — найдешевший канал

⚠️ НА МЕЖІ

TikTok

CAC \$5.39, потенціал для оптимізації

❌ АУТСАЙДЕР

Google

CAC \$14.12 — у 4.5× дорожче за META

Питання 1 — Який канал має найнижчий САС?

АНАЛІЗ ВАРТОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ

ВІДПОВІДЬ

META — \$3.11 за реєстрацію

Це в **1.7 разу дешевше** за TikTok (\$5.39) і в **4.5 раза дешевше** за Google (\$14.12). META — однозначний лідер за вартістю залучення.

Порівняння САС (відносно META = 1.0×)

META	\$3.11	1.0× (базовий)
TikTok	\$5.39	1.7× дорожче
Google	\$14.12	4.5× дорожче

Питання 2 — Де найбільші втрати у воронці?

ПОКРОКОВИЙ РОЗКЛАД КОНВЕРСІЙ

ЕТАП ВОРОНКИ	МЕТА	ТІКТОК	GOOGLE	ОЦІНКА
Impression → Click (CTR)	1.20%	1.50%	0.80%	← найгірший етап
Click → Install	39.99%	30.96%	36.94%	норма
Install → Registration	93.98%	87.96%	95.94%	✓ відмінно

ВИСНОВОК

Найбільші втрати — на стику показ → клік. З 100 показів отримуємо лише 1 клік.

Креативи не зачіпають аудиторію — це **головне вузьке місце воронки**. Натомість Install → Registration працює майже ідеально (88–96%), тож onboarding-флоу налаштовано добре.

Рекомендація: інвестувати в якість креативів та точніший таргетинг — це найбільший важіль для зниження САС.

Питання 3 — Чи виправдано спалювати ~3.3× більше на META?

АНАЛІЗ МАСШТАБУВАННЯ БЮДЖЕТУ

ВІДПОВІДЬ

Так, абсолютно виправдано.

Логіка

META має **найнижчий CAC** у портфелі — \$3.11 проти \$14.12 у Google. Це означає, що кожен витрачений долар на META дає **в 4.5 рази більше реєстрацій**, ніж той самий долар на Google.

Масштабувати найдешевший канал — це **правильна логіка розподілу бюджету**. Жодного «несправедливого перекосу» тут немає.

Що було б при рівних бюджетах

СЦЕНАРІЙ	META SPEND	РЕЄСТРАЦІЙ
Поточний	\$5.0M	1.6M
Рівний з іншими	\$1.5M	~483K
Втрачено б	—	~1.1M

При урівнюванні бюджетів компанія втратила б **понад мільйон реєстрацій** при тому ж загальному spend.

Бонус 1 — LTV / CAC: реальна прибутковість

ЮНІТ-ЕКОНОМІКА КАНАЛІВ

КАНАЛ	LTV (6М)	CAC	LTV / CAC	СТАТУС
META		\$6.20	\$3.11	2.00 ✓ Прибутковий
TikTok		\$8.50	\$5.39	1.58 ⚠ На межі
Google		\$12.40	\$14.12	0.88 ✗ Збитковий

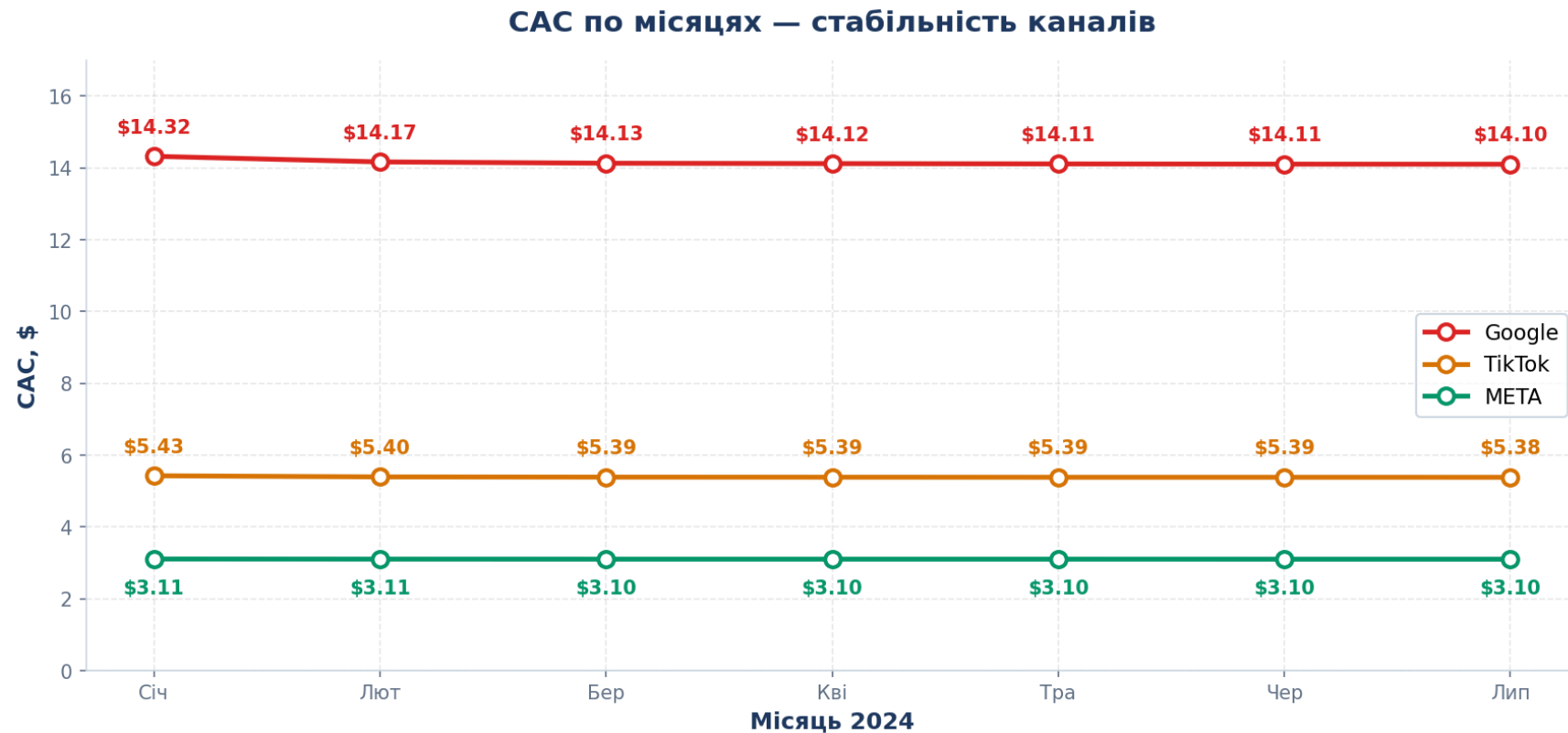
 **КЛЮЧОВИЙ ІНСАЙТ**
За LTV Google виглядав найкращим каналом (\$12.40 — найвище значення). Але разом з CAC картина перевертається — Google насправді збитковий.

Кожна реєстрація з Google коштує \$14.12, а приносить лише \$12.40 за 6 місяців. **Чистий збиток — \$1.72 з кожного юзера.** Це класичний приклад того, чому не можна приймати рішення про бюджет за однією метрикою.

Здоровий показник $LTV/CAC \geq 3$. Навіть META (2.0) має простір — або через зростання LTV (додаткова монетизація, upsell), або через зниження CAC (покращення CTR).

Бонус 2 — САС по місяцях

ЧИ ЗМІНЮВАЛАСЬ ЕФЕКТИВНІСТЬ КАНАЛІВ?



ВИСНОВОК

САС стабільний у всіх каналах протягом 7 місяців — амплітуда коливань < \$0.25. Жодного вигорання аудиторії немає.

Мега-бонус — реальний LTV з даних воркшопу

АЛЬТЕРНАТИВНИЙ РОЗРАХУНОК З PRODUCT_EVENTS + ORDERS

Замість фіксованих значень з умови (\$8.50 / \$6.20 / \$12.40) — рахуємо **реальний LTV** за формулою з шпаргалки. Спільні значення для всіх каналів: **firstAOV = \$24.99** · **rebillAOV = \$49.99** · **upsellAOV = \$20.00**. Різниця — у поведінкових метриках:

$$LTV = firstAOV + rebillAOV \times Rebills_per_payer + upsellAOV \times CR_Sub \rightarrow Upsell$$

КАНАЛ	REBILLS/PAYER	CR SUB → UPSELL	LTV (REAL)
google		1.26	22.16%
meta		0.97	19.96%
tiktok		0.82	18.09%

Порівняння LTV/CAC: два сценарії

КАНАЛ	CAC	LTV (З УМОВИ)	LTV/CAC (З УМОВИ)	LTV (РЕАЛЬНИЙ)	LTV/CAC (РЕАЛЬНИЙ)
META	\$3.11	\$6.20	2.00	\$77.28	24.93 🔥
TikTok	\$5.39	\$8.50	1.58	\$69.73	12.94 ✓
Google	\$14.12	\$12.40	0.88 ✗	\$92.30	6.54 ✓

ЗМІНА ВИСНОВКУ
З реальним LTV **Google вже не збитковий** — LTV/CAC = 6.54. Бізнес отримує від \$6.5 до \$25 на кожен витрачений \$1. Висновок з реальних даних — **усі три канали прибуткові**, META залишається лідером.

Технічна частина — посилання

SQL-ЗАПИТИ, ДАНІ ТА ПРОЄКТ BIGQUERY

📁 SQL-ЗАПИТИ (GITHUB GIST)

<https://gist.github.com/AbsoluteSuperb/463259958d77b33149f901dc31f1a383>

Публічний gist, рівень доступу: **будь-хто з посиланням може переглядати**. Містить два файли:

- ▶ **homework_cac_main.sql** — головний запит (дедублікація + CPM, CTR, конверсії, CAC, LTV/CAC)
- ▶ **homework_cac_monthly.sql** — бонусний запит (CAC по місяцях)

📊 BIGQUERY ПРОЄКТ

homework-1-496718

Dataset: workshop_sql

Таблиця: marketing_ads_raw (8 814 рядків)

⚙️ ТЕХНОЛОГІЇ

BigQuery Standard SQL — основна платформа
СТЕ, віконні функції (ROW_NUMBER OVER
PARTITION), SAFE_DIVIDE, DATE_TRUNC

📊 ДАНІ

marketing_ads_raw.csv — сирі дані з рекламних
кабінетів TikTok / META / Google за період 02.01.2024
– 14.07.2024

✅ ПЕРЕВІРКА ВІДТВОРЮВАНOSTI

Запити повністю відтворюються — достатньо вставити SQL з gist у BigQuery, замінити шлях до таблиці на власний (або використати дані лектора у проєкті cool-furnace-495912-n0.workshop_sql), і запустити.